МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»

Институт экономики и управления
Кафедра математики и бизнес-информатики
Направление 37.03.01 Психология

# Реферат

по дисциплине: «Информационные и коммуникационные технологии в психологии» на тему: **«История развития и внедрения технических средств в психологические исследования»**

Выполнила студентка
2 курса 5201-370301V группы
Гражданкина Анастасия Дмитриевна

_____

Научный руководитель
ст. преподаватель
Осипова-Барышева Е.Н.

_____

работа защищена
«___» _____ 2026г.
оценка_____

зав. кафедрой
д.э.н., доцент
Ростова Е.П.

_____

Самара 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 Первые лаборатории и переход к измерению.....5
2 Механические и электромеханические приборы.....7
3 Электронная регистрация и появление ЭЭГ.....9
4 Компьютер как инструмент эксперимента.....11
5 Методы исследования мозга и движений глаз.....13
6 Интернет и исследования повседневной жизни.....15
7 Виртуальная реальность и сочетание технологий.....17
8 Надёжность измерения и исследовательская этика.....19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....23

## ВВЕДЕНИЕ

Когда мы представляем работу психолога, чаще всего вспоминаем беседу или анкету. Однако в научной психологии давно используют приборы. Они помогают измерять время реакции, предъявлять изображения в одинаковых условиях, записывать движения глаз и физиологические сигналы. Благодаря этому исследователь может сравнивать результаты, а не полагаться только на впечатление от разговора.

Тема интересна тем, что история приборов одновременно показывает развитие самой психологии. Сначала учёные изучали сравнительно простые реакции на свет и звук. Позже появилась возможность регистрировать электрическую активность мозга, автоматизировать задания и наблюдать поведение за пределами лаборатории. Каждый новый инструмент расширял круг вопросов, но также создавал собственные ошибки и ограничения.

Цель реферата — проследить, как технические средства вошли в психологические исследования и что изменилось благодаря их применению. Для этого необходимо рассмотреть первые лабораторные приборы, объяснить переход к электронной регистрации, показать роль компьютеров и описать современные методы. Отдельная задача — разобраться, почему точное измерение ещё не гарантирует правильного психологического вывода.

Объект работы — психологические исследования. Предмет — развитие применяемых в них технических средств. Работа подготовлена на основе анализа современных учебных и научных публикаций. Исторические события рассматриваются по источникам, изданным не ранее 2016 года. Собственного эксперимента в реферате нет, а учебные примеры используются только для объяснения методов.

Материал выстроен по основным этапам: лабораторная механика, электронная регистрация, компьютеризация и цифровая среда. Границы между этапами условны: старые способы измерения не исчезали сразу после появления новых. Главная мысль работы состоит в том, что техника делает

наблюдение более точным и проверяемым, если исследователь понимает, что именно измеряет его прибор.

## 1 Первые лаборатории и переход к измерению

Экспериментальные корни психологии относятся к XIX веку. Исследователи ощущений и восприятия начали задавать вопросы, на которые можно было ответить с помощью измерений. Например, насколько должны различаться два раздражителя, чтобы человек заметил разницу? Сколько времени проходит между сигналом и ответом? Такие задачи связывали психологию с физиологией и физикой.

Важной датой считается 1879 год, когда Вильгельм Вундт организовал психологическую лабораторию в Лейпцигском университете. В ней изучали, в частности, реакции на световые и звуковые сигналы. Участник получал стимул и нажимал кнопку, а устройство регистрировало промежуток времени. Лаборатория помогла закрепить эксперимент как самостоятельный способ исследования психики [1].

Главное изменение заключалось в организации опыта. Условия старались повторять: использовать одинаковый сигнал, давать понятную инструкцию, проводить несколько проб. Ответ участника превращался в запись, которую можно было сопоставить с другими результатами. Вместе с тем субъективные отчёты о переживаниях оставались частью исследований, поэтому появление приборов не означало исчезновения самоанализа.

Можно представить учебную ситуацию: двум людям предлагают нажать кнопку после звука. Одного предупредили заранее, а другой не знает, когда начнётся опыт. Даже исправный таймер не делает такое сравнение честным. Нужно одинаково объяснить задание и предусмотреть тренировочные попытки. Этот пример показывает, почему техника и методика должны развиваться вместе.

Первые лаборатории стали также местом обучения исследователей. Работа с оборудованием требовала навыков настройки, наблюдения и ведения протокола. Прибор постепенно превращался из необычного предмета в часть научной процедуры. Поэтому значение ранних лабораторий

связано и с измерениями, и с формированием правил исследовательской работы.

## 2 Механические и электромеханические приборы

В ранних психологических лабораториях использовали хронографы, хроноскопы, тахистоскопы, кимографы и другие устройства. Хроноскоп служил для измерения коротких временных промежутков. Тахистоскоп позволял ненадолго предъявить зрительный материал. Кимограф записывал изменения показателя на движущейся поверхности. Разные приборы решали разные задачи, хотя сегодня часть этих функций выполняет один компьютер [2].

Тахистоскоп особенно удобен для понимания связи техники и психологического вопроса. Если показывать буквы или изображение очень короткое время, можно изучать условия узнавания. Исследователя интересует не только правильность ответа, но и длительность предъявления. При обычном показе карточки рукой трудно обеспечить одинаковое время во всех попытках. Специальный механизм уменьшал такую неопределённость.

Приборы распространялись вместе с лабораторной психологией. В исследовании Х. Ёсимуры описаны устройства, сохранившиеся в Японии и на Тайване. Автор выделил импортные приборы, местные копии и переработанные модели. Это показывает, что внедрение техники включало закупку, освоение и приспособление оборудования к возможностям конкретных учреждений [2].

Однако сложный внешний вид прибора мог создавать лишнее доверие. Дж. Шёнхерр рассматривает хроноскоп не только как средство измерения, но и как престижную технологию ранней психологии. Наличие оборудования помогало лаборатории выглядеть научно убедительно, хотя технические ограничения никуда не исчезали [3].

Предположим, механизм каждый раз немного запаздывает. Тогда запись будет аккуратной, но с систематической ошибкой. Если задержка меняется от опыта к опыту, сравнение становится ещё сложнее. Поэтому исследователь должен проверять прибор, а не просто считывать показания.

Наследие ранней аппаратуры состоит именно в переходе к контролируемому предъявлению и регистрации, а не в безусловной точности любого устройства.

## 3 Электронная регистрация и появление ЭЭГ

Следующий важный шаг связан с регистрацией электрических сигналов организма. Исследователи получили возможность сопоставлять поведение человека с физиологическими изменениями. Электроды и усилители позволяли записывать слабые сигналы, которые нельзя заметить при обычном наблюдении. При этом психологический смысл записи всё равно зависел от задания и условий опыта.

Одна из ключевых дат в истории электроэнцефалографии — 6 июля 1924 года. Ганс Бергер связал с этим днём первую успешную регистрацию электрической активности человеческого мозга. Его первая публикация об ЭЭГ появилась в 1929 году. Современный исторический обзор показывает, что путь от начальной записи до признания метода потребовал длительных проверок и преодоления технических трудностей [4].

При ЭЭГ электроды регистрируют разности электрических потенциалов. В психологическом исследовании запись можно сопоставить с моментами предъявления сигнала или ответа. Например, участник различает частые и редкие звуки, а исследователь изучает изменения сигнала, связанные с выполнением задания. Само наличие колебаний на экране ещё не объясняет, как человек воспринял звук.

Для учебного понимания полезно сравнить два типа данных. Кнопка сообщает, что ответ состоялся и когда это произошло. Физиологическая запись добавляет сведения о процессе, который сопровождал ответ. Эти данные дополняют друг друга. Однако по одному сигналу нельзя автоматически установить мысль, намерение или конкретную эмоцию участника.

В записи возможны помехи от движений, мышечного напряжения и оборудования. Поэтому важны подготовка участника, проверка контакта электродов и понятные правила обработки. Электронная регистрация расширила исследовательские возможности, но одновременно сделала

качество измерения зависимым от целой цепочки действий: от установки датчика до интерпретации полученного результата.

## 4 Компьютер как инструмент эксперимента

С распространением компьютеров многие действия исследователя стало возможно объединить в одной программе. Компьютер предъявляет слова, изображения и звуки, принимает ответы, сохраняет время реакции и формирует таблицу результатов. Вместо отдельного механизма для каждого задания появляется набор программных инструментов. Это облегчает изменение условий и повторение процедуры.

Пример такого средства — PsychoPy. В публикации 2019 года описана система, которая позволяет создавать поведенческие эксперименты, в том числе через графический интерфейс. Поддержка внешнего оборудования делает программу полезной не только для обычного теста на экране, но и для лабораторных процедур с дополнительными устройствами [5].

Автоматизация уменьшает количество ручных действий. Например, программа может менять порядок заданий и сразу сохранять ответы. Но ошибка, однажды заложенная в код, способна повториться у всех участников. Если в таблицу неверно записывается название условия, большой объём данных только увеличивает последствия этой ошибки. Поэтому перед исследованием нужны пробные запуски.

Отдельная проблема — точность времени. Число с несколькими знаками после запятой не означает, что экран и клавиатура сработали с такой же точностью. В исследовании Д. Бриджеса и соавторов сравнивались программы для лабораторных и онлайн-экспериментов. Работа показывает необходимость учитывать сочетание программной среды, оборудования и способа предъявления стимулов [6].

Возьмём учебный пример: нужно сравнить ответы на знакомые и незнакомые слова. Программа предъявляет материал, участник нажимает одну из двух клавиш. Исследователь должен заранее решить, какие ответы считать ошибочными и как учитывать пропуски. Компьютер ускоряет выполнение процедуры, но решение о том, какие показатели отвечают

исследовательскому вопросу, принимает человек.

## 5 Методы исследования мозга и движений глаз

Современная психологическая лаборатория может объединять несколько способов наблюдения. Одни инструменты регистрируют поведенческий ответ, другие — движения глаз или показатели работы мозга. Выбор зависит от вопроса. Если нужно понять, куда человек смотрит при чтении, регистрация взгляда будет непосредственно связана с задачей. Для изучения мозговых процессов потребуется другой метод.

Айтрекинг — это регистрация направления взгляда и движений глаз. Видеосистемы позволяют исследовать зрительное поведение за экраном и во время взаимодействия людей. Существуют стационарные и носимые устройства. Как отмечают Н. Валтакари и соавторы, свобода движений и система координат записи влияют на то, какие вопросы можно исследовать [7].

Например, человек долго смотрит на один абзац. Это может означать интерес, трудность чтения или попытку найти нужную строку. Сама длительная фиксация не выбирает одно из объяснений. Чтобы разобраться, можно добавить вопросы по тексту и данные о выполнении задания. Такой пример помогает избежать слишком прямого вывода из движения глаза о содержании мысли.

Функциональная магнитно-резонансная томография помогает изучать мозговые процессы через изменения сигнала, связанные с кровоснабжением. В отличие от регистрации нажатия кнопки, здесь нужно пройти более длинный путь обработки данных. Работа А. Эклунда и соавторов показала, что некоторые распространённые способы статистического анализа могли давать завышенную частоту ложноположительных результатов [8].

Поэтому красивое изображение мозга нельзя считать доказательством само по себе. Нужно знать, какое сравнение проводилось, как обработали данные и какие ограничения имеет вывод. Р. Полдрак и соавторы подчёркивают значение прозрачного описания методов, проверки программ

и доступности данных и кода [9]. Техническая сложность исследования повышает требования к проверке, а не отменяет их.

## 6 Интернет и исследования повседневной жизни

Интернет изменил не только обработку результатов, но и место проведения исследования. Участнику больше не всегда нужно приезжать в лабораторию: задание можно выполнить в браузере. Это расширяет набор участников и упрощает организацию некоторых процедур. Однако домашний компьютер, окружающий шум и возможные отвлечения исследователь контролирует слабее.

Платформа Gorilla предназначена для создания поведенческих онлайн-экспериментов. Её авторы обсуждают как доступность такого подхода, так и трудности точной регистрации времени в браузере [10]. Другой пример — jsPsych, открытая библиотека для браузерных экспериментов. Современная публикация о ней описывает совместное развитие инструментов и обмен готовыми компонентами [11].

Представим, что один участник выполняет задание в тихой комнате, а другой — в транспорте. Разница ответов может быть связана с обстановкой, а не с изучаемым свойством. Поэтому для онлайн-работы полезны понятная инструкция, тренировочный блок и ограничения на подходящие устройства. Исследователь также должен заранее определить правила работы с незавершёнными ответами.

Следующий шаг — мобильные исследования. Смартфоны и носимые устройства позволяют собирать сведения о поведении в естественной обстановке. В обзоре Г. Харари и С. Гослинга рассматриваются данные встроенных датчиков и журналов событий. Такой подход помогает наблюдать поведение во времени и учитывать его жизненный контекст [12].

При этом цифровой след требует осторожной интерпретации. Большое количество перемещений может объясняться работой, учёбой или поездкой, а не устойчивой чертой личности. Уведомление с коротким вопросом о самочувствии иногда полезнее, чем попытка угадать переживание по геолокации. Выход из лаборатории делает исследование ближе к жизни, но

усиливает значение добровольного участия и защиты личной информации.

## 7 Виртуальная реальность и сочетание технологий

Виртуальная реальность позволяет предъявлять человеку не отдельную картинку, а управляемую цифровую ситуацию. Участник может осматриваться и действовать внутри созданной сцены. Исследователь при этом задаёт условия: расположение объектов, поведение персонажей или последовательность событий. Благодаря этому появляется промежуточный вариант между простым экранным заданием и наблюдением в обычной жизни.

М. Слейтер и М. Санчес-Вивес рассматривают возможности иммерсивной виртуальной реальности, включая применение в социальной психологии. Для исследователя важно, что некоторые ситуации можно воспроизводить и изменять более контролируемо, чем в реальном окружении [13]. Однако впечатление присутствия зависит от оборудования, содержания сцены и особенностей участника.

Для объяснения можно представить исследование выступления перед аудиторией. В виртуальной сцене слушатели могут смотреть на выступающего или отвлекаться. Условия легче повторить для разных участников, чем попросить настоящую аудиторию каждый раз вести себя одинаково. Это учебная иллюстрация возможностей метода, а не описание эксперимента, проведённого в рамках реферата.

VR можно сочетать с регистрацией взгляда. Н. Андерсон, В. Бишоф и А. Кингстон описывают методы отслеживания движений глаз и головы в трёхмерных виртуальных средах. При анализе необходимо учитывать особенности сферического изображения и то, как определяются фиксации и быстрые движения глаз [14].

Сочетание устройств даёт больше показателей, но усложняет процедуру. Если взгляд, движение головы и события сцены записаны с разными временными отметками, сопоставление может оказаться неверным. Кроме того, участнику может быть неудобно в шлеме. Поэтому полезно

сначала проверить небольшую процедуру и убедиться, что дополнительные датчики действительно помогают ответить на вопрос, а не просто увеличивают количество файлов.

## 8 Надёжность измерения и исследовательская этика

История технических средств показывает одну повторяющуюся проблему: новый прибор легко принять за гарантию научности. Между тем результат зависит от инструкции, исправности оборудования, отбора участников и правил анализа. Точность измерения и обоснованность психологического вывода связаны между собой, но это разные вещи.

Например, датчик может очень точно измерить пульс. Однако учащение пульса само по себе не устанавливает причину: человек мог волноваться, двигаться или только что подняться по лестнице. В учебном исследовании необходимо записывать условия и сопоставлять несколько объяснений. Иначе точное число получит слишком широкое толкование.

Один из способов сделать выводы понятнее — заранее сформулировать исследовательский вопрос и план анализа. Б. Носек и соавторы объясняют значение предварительной регистрации: она помогает отличать проверку заранее заявленного предположения от поиска интересных связей в уже полученных данных [15]. Оба типа работы могут быть полезны, если исследователь честно сообщает, что именно он сделал.

Для учебного проекта это означает простые действия. До сбора данных нужно решить, что сравнивать, какой показатель считать основным и какие ответы исключать. После завершения следует сохранить исходные записи и описать изменения плана. Даже небольшой эксперимент становится понятнее, когда другой человек способен восстановить ход работы.

Этическая сторона особенно заметна при записи видео, взгляда и перемещений. Участник должен понимать, какие сведения собирают и для чего их используют. Не следует включать запись лишних данных только потому, что устройство это умеет. Доступ к файлам нужно ограничивать, а идентифицирующие сведения отделять от исследовательской таблицы. Эти меры являются разумными принципами организации работы, а не заменой правилам конкретного учреждения.

Технологическое развитие требует от психолога новых навыков: понимать ограничения датчиков, проверять процедуру и объяснять участникам условия. Ответственность за исследование остаётся у людей, даже когда предъявление заданий и расчёты выполняет программа.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие технических средств изменило психологические исследования в нескольких направлениях. Ранние лабораторные приборы помогли контролировать предъявление раздражителей и измерять реакции. Электронная регистрация позволила сопоставлять поведение с физиологическими сигналами. Компьютеры объединили предъявление заданий, сбор ответов и обработку результатов. Интернет, мобильные устройства и виртуальная реальность расширили условия проведения эксперимента.

При этом история не выглядит как простая замена плохого старого прибора хорошим новым. У каждого инструмента есть собственная область применения. Кнопочный ответ может быть достаточен для одного вопроса, тогда как другой потребует регистрации взгляда или мозгового сигнала. Выбирать средство следует по задаче, а не по его сложности или внешней эффектности.

На мой взгляд, главное достижение техники в психологии — возможность сделать наблюдение более конкретным. Вместо фразы «участник долго думал» можно указать время ответа и условия задания. Вместо общего впечатления о чтении можно изучить, как человек рассматривал материал и насколько хорошо его понял. Такие данные позволяют обсуждать выводы предметно, хотя сами по себе не раскрывают всю внутреннюю жизнь человека.

Рассмотренные источники также показывают значение проверки. Настройка оборудования, понятные правила анализа и описание ограничений нужны на любом историческом этапе. Современные технологии не освобождают от этой работы, а часто делают её сложнее. Особенно важно помнить об этом, когда результаты выглядят убедительно из-за красочного графика или изображения мозга.

Таким образом, поставленная цель достигнута: прослежены основные

изменения исследовательской техники и показана их связь с возможностями психологии. Перспективы связаны с сочетанием методов и изучением поведения в естественной среде. Польза этих решений будет зависеть от того, насколько точно поставлен вопрос, надёжно организовано измерение и бережно выстроено взаимодействие с участником.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Psychology 2e : textbook / Spielman R. M., Jenkins W. J., Lovett M. D. Houston : OpenStax, 2020. Section 1.2. History of Psychology. URL: https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/1-2-history-of-psychology (дата обращения: 11.10.2026).

2. Yoshimura H. Early psychological apparatuses stored in Japan: imported, replicated, and reformed apparatuses before World War II // Japanese Psychological Research. 2016. Vol. 58, suppl. 1. P. 32–45. DOI: 10.1111/jpr.12112.

3. Schoenherr J. R. Prestige technology in the evolution and social organization of early psychological science // Theory & Psychology. 2017. DOI: 10.1177/0959354316677076.

4. Lemke J. R., Kluger G., Krämer G. Hans Berger und 100 Jahre Elektroenzephalogramm // Clinical Epileptology. 2024. Vol. 37. P. 103–111. DOI: 10.1007/s10309-024-00664-x.

5. Peirce J., Gray J. R., Simpson S. [et al.]. PsychoPy2: experiments in behavior made easy // Behavior Research Methods. 2019. Vol. 51. P. 195–203. DOI: 10.3758/s13428-018-01193-y.

6. Bridges D., Pitiot A., MacAskill M. R. [et al.]. The timing mega-study: comparing a range of experiment generators, both lab-based and online // PeerJ. 2020. Vol. 8. Art. e9414. DOI: 10.7717/peerj.9414.

7. Valtakari N. V., Hooge I. T. C., Viktorsson C. [et al.]. Eye tracking in human interaction: possibilities and limitations // Behavior Research Methods. 2021. Vol. 53. P. 1592–1608. DOI: 10.3758/s13428-020-01517-x.

8. Eklund A., Nichols T. E., Knutsson H. Cluster failure: why fMRI inferences for spatial extent have inflated false-positive rates // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2016. Vol. 113, no. 28. P. 7900–7905. DOI: 10.1073/pnas.1602413113.

9. Poldrack R. A., Baker C. I., Durnez J. [et al.]. Scanning the horizon:

towards transparent and reproducible neuroimaging research // Nature Reviews Neuroscience. 2017. Vol. 18. P. 115–126. DOI: 10.1038/nrn.2016.167.

10. Anwyl-Irvine A. L., Massonnié J., Flitton A. [et al.]. Gorilla in our midst: an online behavioral experiment builder // Behavior Research Methods. 2020. Vol. 52. P. 388–407. DOI: 10.3758/s13428-019-01237-x.

11. de Leeuw J. R., Gilbert R. A., Luchterhandt B. jsPsych: enabling an open-source collaborative ecosystem of behavioral experiments // Journal of Open Source Software. 2023. Vol. 8, no. 85. Art. 5351. DOI: 10.21105/joss.05351.

12. Harari G. M., Gosling S. D. Understanding behaviours in context using mobile sensing // Nature Reviews Psychology. 2023. Vol. 2. P. 767–779. DOI: 10.1038/s44159-023-00235-3.

13. Slater M., Sanchez-Vives M. V. Enhancing our lives with immersive virtual reality // Frontiers in Robotics and AI. 2016. Vol. 3. Art. 74. DOI: 10.3389/frobt.2016.00074.

14. Anderson N. C., Bischof W. F., Kingstone A. Eye tracking in virtual reality // Current Topics in Behavioral Neurosciences. 2023. Vol. 65. P. 73–100. DOI: 10.1007/7854_2022_409.

15. Nosek B. A., Ebersole C. R., DeHaven A. C. [et al.]. The preregistration revolution // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018. Vol. 115, no. 11. P. 2600–2606. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.